Poglavlje 9: Bezbednost, privatnost i etika (Gde su granice?)

> *„AI je kao nož. U rukama kuvara — čini jelo boljim. U rukama neoprezne osobe — može povrediti. Razlika nije u alatu. Razlika je u znanju."*

Uvodna priča: Lekcija iz jedne beogradske kompanije

Jedna beogradska IT kompanija imala je običaj da zaposleni koriste ChatGPT za pomoć u programiranju. Programer je jednog dana, rešavajući hitan problem, kopirao osetljivi deo korisničkog koda u ChatGPT i pitao: *„Kako da popravim ovaj bug?"*

Nije razmišljao o tome šta se dešava sa tim podacima. Ali nekoliko nedelja kasnije, kompanija je dobila pitanja od regulatornog tela — podaci su „procurili" na neočekivan način.

Istraga je pokazala da programer nije bio zlonameran — samo neinformisan. Verovao je da je ChatGPT „privatni" alat. Zapravo, sve što se unosi u javne AI alate može biti:

- sačuvano na serverima kompanije,
- korišćeno za dalju obuku modela,
- vidljivo zaposlenima u kompaniji koja razvija AI,
- podložno pravnim zahtevima.

Ova priča nije jedinstvena. Dešava se svakodnevno u kompanijama širom sveta. Zato je razumevanje bezbednosti, privatnosti i etike AI-a ključno — ne kao „neka daleka tema za pravnike", nego kao **svakodnevna praksa svakog korisnika**.

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- **identifikuje** pet ključnih stubova bezbednosti AI-ja,
- **prepozna** šta nikada ne treba deliti sa AI alatom,
- **razume** rizike halucinacija u bezbednosnom kontekstu,
- **primeni** pet ključnih etičkih principa u radu sa AI-jem,
- **razume** regulatorni okvir u Srbiji i EU (GDPR, AI Act),
- **usvoji** praktične smernice za bezbedno korišćenje.

9.1 Pet stubova bezbednosti AI-ja

Stub 1: Privatnost podataka (Data Privacy)

Šta su lični podaci?

Lični podaci su sve informacije koje mogu identifikovati osobu:

- Ime, adresa, JMBG, broj pasoša.
- Email adresa, broj telefona.
- Fotografije, video zapisi.
- Zdravstveni podaci, finansijski podaci.
- Biometrijski podaci (otisak prsta, sken lica).
- IP adresa, podaci o lokaciji.

Šta nikada ne treba deliti sa AI-em?

apsolutno zabranjeno:

- Lozinke, PIN kodovi, sigurnosni kodovi.
- Brojevi kreditnih kartica i bankovnih računa.
- JMBG, brojevi pasoša, lične karte.
- Medicinski nalozi, recepti, dijagnoze.
- Poverljivi poslovni dokumenti.
- Tuđi lični podaci (bez dozvole).

veoma rizično:

- Lične email-ove i prepiske.
- Fotografije dece.
- Podaci o lokaciji (adresa kuće, kancelarije).
- Detalji o finansijskom stanju.

Zašto je deljenje rizično?

Kada unesete podatke u besplatan AI alat (ChatGPT besplatna verzija, Gemini besplatna verzija, itd.), ti podaci obično:

- Čuvaju se na serverima kompanije koja pruža uslugu.
- Mogu biti korišćeni za obuku novih verzija modela (osim ako to eksplicitno ne isključite).
- Mogu biti vidljivi zaposlenima u slučaju tehničkih problema ili pravnih zahteva.
- Mogu biti ugroženi u slučaju hakerskog napada.

Stub 2: Bezbednost naloga (Account Security)

Osnovna pravila:

- **Koristite jaku lozinku** — kombinacija velikih i malih slova, brojeva, simbola.
- **Uključite dvofaktorsku autentifikaciju (2FA)** — dodatni kod sa telefona.
- **Ne delite pristup** AI naloga sa drugima.
- **Redovno menjajte lozinku** (barem svaka 3 meseca).
- **Budite oprezni sa „phishing" email-ovima** — lažni email-ovi koji tvrde da su od AI kompanije.

Stub 3: Bezbednost u komunikaciji

Šta AI „čuje"?

Sve što napišete u chat sa AI-em je potencijalno vidljivo:

- AI kompanijama.
- Državnim regulatorima (na osnovu zakona).
- Hakerima (ako dođe do proboja).
- Drugim korisnicima (u nekim slučajevima bagova — grešaka u softveru).

Zlatno pravilo:

> *„Tretirajte AI chat kao javni prostor — sve što biste rekli na trgu, to možete reći i AI-u. Sve što biste rekli samo u poverenju prijatelju, to NE treba da unosite u AI."*

Stub 4: Zaštita na radnom mestu

Politika kompanije:

Mnoge kompanije sada imaju specifične politike o korišćenju AI alata. Pre korišćenja:

- Proverite da li vaša kompanija ima jasnu AI politiku.
- Pitajte IT odeljenje šta je dozvoljeno.
- Koristite samo alate koje je kompanija odobrila.

Enterprise verzije (poslovne verzije):

Ako vaša kompanija intenzivno koristi AI, razmotrite plaćene enterprise verzije alata (ChatGPT Enterprise, Claude for Work, Microsoft Copilot for Microsoft 365). One obično nude:

- Veću privatnost (podaci se ne koriste za obuku).
- Bolju bezbednost.
- Admin kontrole.
- SLA (Service Level Agreement — ugovor o nivou usluge) i podršku.

Stub 5: Digitalni otisak (Digital Footprint)

Šta je digitalni otisak?

Digitalni otisak je trag koji ostavljate na internetu. Sve što ste uneli u AI alate, svaki prompt, svaki odgovor — sve to može postati deo vašeg digitalnog otiska.

Kako upravljati digitalnim otiskom:

- Redovno brišite razgovore sa AI-om (većina alata to omogućava).
- Isključite čuvanje istorije chat-ova gde je moguće.
- Koristite inkognito (privatni) režim za osetljive upite.
- Budite svesni šta pišete — pre nego što pošaljete prompt, zapitajte se da li biste to rekli javno.

9.2 Halucinacije kao bezbednosni rizik

Kada greška u AI-u može biti opasna

Halucinacije (izmišljanje činjenica) su ne samo iritantne — **mogu biti opasne**:

Medicinski rizici:

„Pijem lek X. Da li je bezbedan za upotrebu sa lekom Y koji već pijem?"

Ako AI pogreši, posledice mogu biti ozbiljne. Zato se za sve medicinske odluke **OBAVEZNO konsultujte sa lekarom ili farmaceutom**.

Pravni rizici:

„Šta piše u ovom ugovoru? Da li je ova klauzula fer prema meni?"

Ako AI pogreši u tumačenju, možete doneti pogrešnu odluku sa pravnim posledicama.

Finansijski rizici:

„Da li da investiram u ovu akciju? Koja je očekivana zarada?"

Ako AI izmisli statistike, vaša finansijska odluka može biti katastrofalna.

Bezbednosni rizici:

„Kako da popravim ovaj električni uređaj?"

Ako AI da pogrešno uputstvo, može doći do požara ili strujnog udara.

Akademski rizici:

„Daj mi reference za ovu tvrdnju."

Ako AI izmisli reference, vaš akademski rad gubi kredibilitet.

Zlatno pravilo

Za sve VAŽNE odluke (zdravlje, finansije, pravo, bezbednost) — **AI je samo PRVI korak**. Uvek proverite sa **STRUČNJAKOM** pre donošenja konačne odluke.

Strategije zaštite od halucinacija

1. Veruj, ali proveri — posebno za važne odluke.

2. Pitaj za izvore — ako ih AI ne može navesti, budite sumnjičavi.
3. Pitajte AI da sam se kritički pregleda — *„Koliko si siguran u ovaj odgovor?"*
4. Koristite više alata — uporedite odgovore ChatGPT-a i Claude-a.
5. Koristite alate sa pristupom internetu — Perplexity, Bing Chat.

9.3 Etika AI-ja — šta je prihvatljivo?

Pet ključnih etičkih principa

Princip 1: Transparentnost (Otvorenost).

Pitanje: Treba li da kažete ljudima kada koristite AI?

Odgovor: **DA, u većini slučajeva.**

- Kada pišete tekst za klijenta — recite da ste koristili AI kao pomoć.
- Kada šaljete email koji je generisao AI — recite ako je to važno.
- Kada pravite prezentaciju sa AI ilustracijama — to obično ne treba posebno naglašavati, ali ne treba ni lagati ako vas pitaju.

Princip 2: Poštenje (Honesty).

Pitanje: Mogu li da koristim AI da „napišem" domaći zadatak i predam ga kao svoj?

Odgovor: Zavisi od konteksta.

- Ako je u pitanju pomoć pri razumevanju — **DA**, koristite AI kao nastavnika.
- Ako je u pitanju potpuna zamena vašeg rada — **NE**, to je nepošteno prema profesoru, kolegama i prema vašem učenju.

Opšte pravilo: Koristite AI da postanete **BOLJI**, ne da **ZAMENITE** svoj rad.

Princip 3: Poštovanje autorskih prava.

Pitanje: Mogu li da koristim AI-generisane slike u komercijalne svrhe?

Odgovor: Zavisi od alata i licence.

- Većina alata daje pravo korišćenja za lične i komercijalne svrhe.
- Neki alati imaju ograničenja.
- Uvek proverite uslove korišćenja pre komercijalne upotrebe.

Princip 4: Izbegavanje štete.

Pitanje: Mogu li da koristim AI za generisanje lažnih vesti, uvredljivih slika ili manipulaciju?

Odgovor: **Apsolutno NE.**

- Ne koristite AI za kreiranje dezinformacija.
- Ne koristite AI za generisanje uvredljivog sadržaja.

- Ne koristite AI za manipulaciju ljudima (prevara, emocionalna manipulacija).

Princip 5: Pravednost i uključivost (Fairness and Inclusion).

Pitanje: Mogu li da koristiti AI za odluke o zapošljavanju?

Odgovor: **Oprezno.**

- AI može pomoći u skeniranju CV-jeva, ali konačnu odluku mora da donese čovek.
- AI sistemi mogu imati predrasude (diskriminaciju) trenirane na pristrasnim podacima.
- U Srbiji i EU, postoje strogi zakoni o automatizovanim odlukama koje utiču na ljude.

Posebna etička pitanja

Za pisce i novinare:

- AI može biti odličan za brainstorming, istraživanje, poboljšanje stila.
- AI-generisan tekst koji se predaje kao potpuno vaš — etički je upitan.
- Za novinarski rad, posebno je važna transparentnost prema uredniku i čitaocima.

Za programere:

- AI može generisati kod — i to je OK.
- Ali vi morate da razumete taj kod i da budete odgovorni za njega.
- Korišćenje tuđeg koda bez razumevanja krši i etiku i bezbednosne principe.

Za umetnike i dizajnere:

- AI je moćan alat, ali ne zamenjuje lični umetnički izraz.
- Imitacija stilova živih umetnika bez dozvole — etički je upitna.

9.4 Regulatorni okvir — šta kaže zakon

U Srbiji

- **Zakon o zaštiti podataka o ličnosti** — usklađen sa GDPR-om (Opštom uredbom o zaštiti podataka).
- **Krivični zakonik** — zabranjuje zloupotrebu podataka.
- **Zakon o autorskom pravu** — u procesu prilagođavanja AI realnosti.

U Evropskoj uniji — AI Act

EU je 2024. godine usvojila **AI Act** — prvi sveobuhvatni zakon o veštačkoj inteligenciji. Ključne kategorije:

- **Neprihvatljiv rizik** — zabranjeni AI sistemi (npr. socijalno bodovanje, masovni nadzor).
- **Visok rizik** — strogi zahtevi (npr. AI u zapošljavanju, medicini, pravosuđu).
- **Ograničen rizik** — posebni zahtevi transparentnosti (npr. chatbot-ovi, deepfakes).

- **Minimalan rizik** — većina AI aplikacija.

Šta to znači za vas kao korisnika

- Imate pravo da znate kada komunicirate sa AI-em (posebno u chatbot scenarijima).
- Imate pravo da odbijete automatizovane odluke koje vas značajno pogađaju.
- Imate pravo na objašnjenje kako je AI doneo odluku o vama.

Trendovi u regulativi

- **Lokalni AI modeli** — modeli koji rade na vašem uređaju, bez slanja podataka na cloud.
- **Bolja enkripcija** (šifrovanje podataka) razgovora sa AI-em.
- **„Privacy-first" (privatnost na prvom mestu)** AI kompanije koje ne čuvaju podatke.
- **Standardizovane oznake za AI-generisan sadržaj** (već se razvijaju).

9.5 Praktične smernice za bezbedno korišćenje

Smernica 1: Pravilo „Misliti pre nego što pošaljete"

Pre nego što unesete bilo šta u AI, zapitajte se:

- Da li su ovo lični podaci?
- Da li bi me bilo sramota da ovo bude javno?
- Da li bi ovo moglo nauditi meni ili nekom drugom ako procure?

Ako je odgovor na bilo koje pitanje „da" — **NE unosite to u AI**.

Smernica 2: Pravilo „Verifikacija za važne stvari"

Tip saveta	Kome se obratite
Medicinski saveti	Lekar
Pravni saveti	Advokat
Finansijski saveti	Finansijski savetnik
Tehničke popravke (rizične)	Stručnjak
Akademski rad	Vaše razumevanje + dodatni izvori

Smernica 3: Pravilo „Redovno čišćenje"

- Jednom mesečno obrišite istoriju razgovora u AI alatima.
- Isključite automatsko čuvanje gde je moguće.
- Proverite podešavanja privatnosti svakog alata.

Smernica 4: Pravilo „Različiti alati za različite namene"

- Za osetljive razgovore — koristite **enterprise verzije** alata.
- Za eksperimentisanje — koristite besplatne javne alate.
- Za posao — koristite alate koje je kompanija odobrila.

Smernica 5: Pravilo „Transparentnost u profesionalnom kontekstu"

Kada koristite AI za poslovne zadatke:

- Obavestite kolege i nadređene.
- Proverite politiku kompanije.
- Budite spremni da objasnite šta je AI uradio, a šta ste vi.

Smernica 6: Pravilo „Deca i porodica"

- Nikada ne delite fotografije dece sa AI-jem.
- Ne koristite AI da „popravlja" nečiji izgled na fotografijama bez dozvole.
- Decu podučite AI etici od malih nogu.

Smernica 7: Pravilo „Dva ključa"

Ako imate **veoma osetljive podatke** (medicinski, finansijski, pravni), koristite:

- AI za **opšte informacije** (npr. *„Kako funkcioniše terapija X?"*).
- Stručnjaka za **lične savete** (npr. vašeg lekara).

Nikad AI za ličnu dijagnozu ili konkretnu preporuku.

9.6 Konkretne situacije i kako se ponašati

Situacija 1: Dobili ste email od „banke" sa pitanjem o AI

Problem: Lažni email-ovi koji tvrde da su od vaše banke, a odnose se na AI usluge.

Rešenje: Nikada ne klikćite na linkove. Uvek proverite direktno kod banke.

Situacija 2: Prijatelj vam šalje „AI-generisanu" informaciju

Problem: Verovatno je tačna, ali možda nije.

Rešenje: Pitajte: *„Odakle ti ovo?"* Ako ne zna izvor, tretirajte sa rezervom.

Situacija 3: Kompanija vas pita da koristite vaše lične podatke za AI

Problem: Moguće kršenje GDPR-a.

Rešenje: Imate pravo da odbijete. Pitajte: *„Ko je odgovoran za obradu mojih podataka?"*

Situacija 4: AI vam daje medicinski savet

Problem: AI nije lekar.

Rešenje: Tretirajte kao polaznu informaciju, ne kao dijagnozu. Konsultujte lekara.

Situacija 5: Deca koriste AI za domaći

Pitanje: Da li je to dozvoljeno?

Odgovor: Zavisi od škole i zadatka. Generalno — pomoć u razumevanju DA, zamena za učenje NE.

Situacija 6: Na poslu vas traže da koristite AI

Pitanje: Da li smem?

Odgovor: Proverite politiku kompanije. Ako nije definisana — pitajte IT ili rukovodstvo.

9.7 Budućnost bezbednosti AI-ja

Trendovi koji dolaze

Lokalni AI modeli — već postoje (Llama, Mistral, Phi-3), biće sve bolji. Oni rade na vašem uređaju, bez slanja podataka na cloud. Idealno za osetljive podatke.

Bolja enkripcija — kompanije rade na end-to-end enkripciji razgovora sa AI-jem.

Privacy-first kompanije — novi igrači na tržištu fokusiraju se isključivo na privatnost.

Regulativa — EU AI Act će verovatno biti model za mnoge druge jurisdikcije, uključujući Srbiju (koja je u procesu prilagođavanja).

Standardizovane oznake — već se razvijaju sistemi za označavanje AI-generisanog sadržaja (npr. C2PA standard za slike).

Šta vi možete da uradite danas

1. **Proverite podešavanja privatnosti** vaših AI alata.
2. **Isključite deljenje podataka za obuku** gde je moguće.
3. **Obrišite istoriju starih razgovora**.
4. **Koristite jake lozinke i 2FA**.
5. **Edukujte se o novim zakonima i praksama**.
6. **Podelite znanje** sa porodicom i kolegama — bezbednost je kolektivna odgovornost.

9.8 Praktične vežbe

Vežba 1: Audit ličnih podataka

Cilj: Svesno sagledavanje svog digitalnog otiska u AI alatima.

Uputstvo:

1. Napravite spisak svega što ste uneli u AI alate u poslednjih mesec dana.

2. Identifikujte:

- Šta je bezbedno?
- Šta je rizično?
- Šta biste trebali da obrišete?
- Šta ćete ubuduće izbegavati?

3. Napravite akcioni plan: šta ćete obrisati, šta ćete promeniti.

Vežba 2: „Ne delim ovo" lista

Uputstvo:

Napravite listu od 10 kategorija informacija koje NIKADA ne unosite u AI alate. Na primer:

1. Lozinke i PIN kodovi.

2. Brojevi kreditnih kartica.

3. Detalji moje adrese.

4. ...

Stavite listu na vidno mesto (kao podsetnik).

Vežba 3: Test phishing emaila

Uputstvo:

1. Pronađite 5 primera phishing emailova (na internetu, mnoge kompanije ih objavljuju edukativno).

2. Identifikujte znake upozorenja: greške u pravopisu, hitnost, nepoznati pošiljalac, čudni linkovi.

3. Vežbajte prepoznavanje.

Vežba 4: Provera podešavanja privatnosti

Uputstvo:

1. Proverite podešavanja privatnosti za sve AI alate koje koristite.

2. Posebno obratite pažnju na:

- Da li se podaci koriste za obuku?
- Koliko dugo se čuvaju razgovori?

- Ko ima pristup?

3. Podesite na najstrožije opcije gde je moguće.

Vežba 5: Simulacija kritične situacije

Cilj: Vežbati reagovanje u kritičnoj situaciji.

Scenario: Primili ste email koji kaže da je vaš AI nalog kompromitovan i traži da kliknete na link i promenite lozinku.

Zadatak:

1. Šta radite?

2. Kako proveravate da li je email stvaran?

3. Koje korake preduzimate?

Vežba 6: Pisanje ličnog „AI etičkog kodeksa"

Cilj: Definisati sopstvena pravila.

Uputstvo:

Napišite 5 ličnih pravila za korišćenje AI-ja. Na primer:

1. Nikada neću uneti lične podatke o deci.

2. Za medicinske savete uvek ću konsultovati lekara.

3. ...

Stavite na vidno mesto. Pregledajte svaka 3 meseca.

9.9 Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- **Pet stubova bezbednosti AI-ja**: privatnost podataka, bezbednost naloga, bezbednost u komunikaciji, zaštita na radnom mestu, digitalni otisak.
- **Šta nikada ne treba deliti**: lozinke, JMBG, finansijski podaci, poverljivi poslovni dokumenti, tuđi lični podaci.
- **Halucinacije mogu biti opasne** — posebno za medicinske, pravne, finansijske odluke.
- **Pet etičkih principa**: transparentnost, poštenje, poštovanje autorskih prava, izbegavanje štete, pravednost.
- **Regulatorni okvir**: GDPR, srpski Zakon o zaštiti podataka, EU AI Act.
- **Praktične smernice** za svakodnevno korišćenje.
- **Trendovi**: lokalni modeli, bolja enkripcija, privacy-first kompanije.

Zapamtite: **AI je moćan saveznik, ali samo ako ga koristite svesno i odgovorno**. Bezbednost nije „neka daleka tema" — to je svakodnevna praksa.

Šta dalje?

Sledeće, poslednje poglavlje — **Završni projekat** — spaja sve što smo naučili. Napravićete konkretan projekat od ideje do realizacije koristeći:

- Harness i skill.md iz Poglavlja 4 i 5.
- Prompt Engineering iz Poglavlja 2.
- Skilove iz Poglavlja 3.
- Multimedijalni AI iz Poglavlja 8.
- Bezbednosne smernice iz ovog poglavlja.

Spremite se — ovo je poglavlje u kome se sve sabira u praktičan rezultat.

由 MiniMax AI 生成